Proyecto 5: Incident on Linux Server I

Índice

1. Juramento y declaración de abstención
2. Palabras clave
3. Índice de figuras
4. Resumen ejecutivo
5. Introducción
    1. Antecedentes
    2. Objetivos
6. Fuentes de información
    1. Comprobación de hashes (SHA-256)
    2. Adquisición de hallazgos
7. Análisis
    1. Herramientas utilizadas
    2. Procesos
        1. Análisis de memoria RAM
        2. Análisis de imagen de disco
8. Limitaciones
9. Conclusiones
10. Anexo 1. Sobre el perito
11. Anexo 2. Cadena de custodia
12. Anexo 3. Sumas de verificación
13. Anexo 4. Otras necesidades

---

1. Juramento y declaración de abstención

Los peritos abajo firmantes manifiestan, bajo juramento o promesa de decir verdad, que han actuado y actuarán con la mayor objetividad posible, considerando tanto lo que pueda favorecer como lo que pueda perjudicar a cualquiera de las partes. Asimismo, declaran conocer las sanciones penales en las que podrían incurrir si incumplen su deber como peritos.

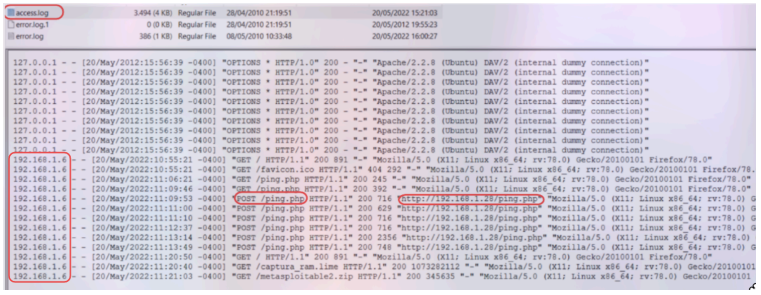
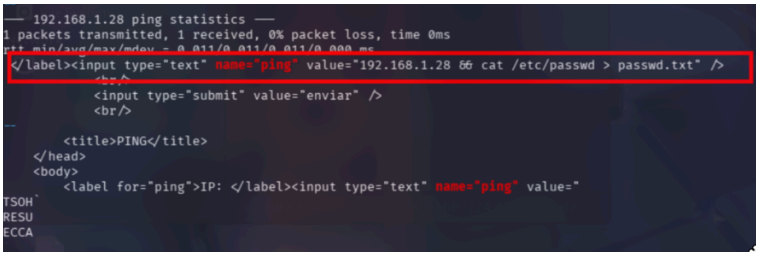
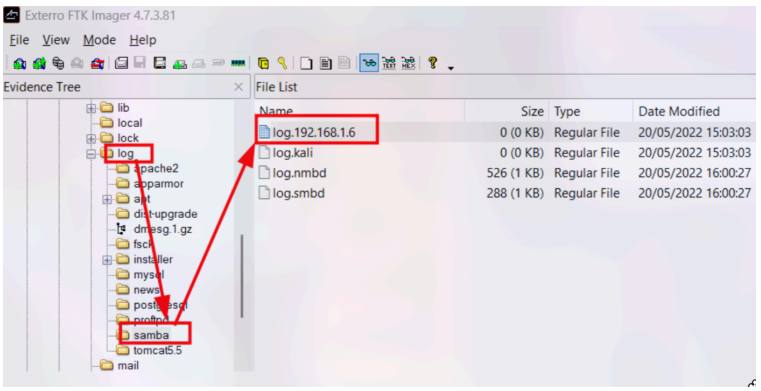
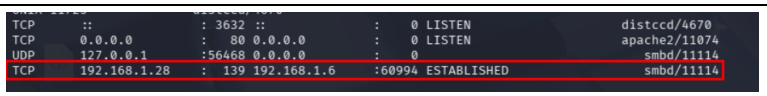
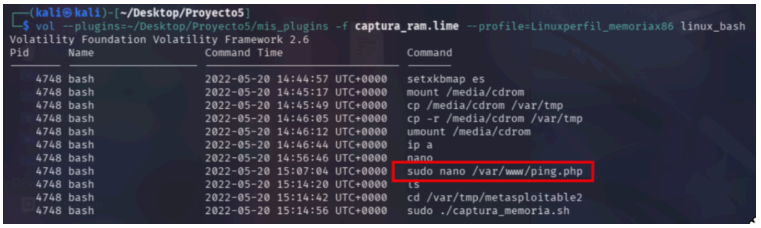
En cumplimiento de las mejores prácticas y estándares de la industria, los peritos declaran expresamente:

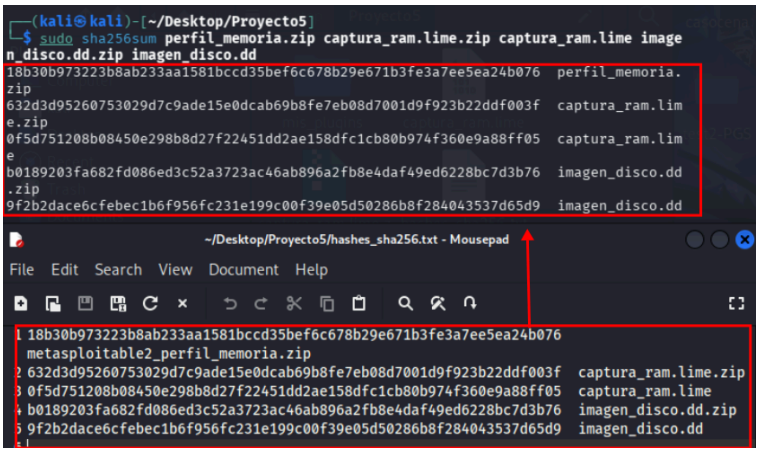
- Que no existe conflicto de interés alguno que pueda comprometer la objetividad del presente informe.
- Que no tienen parentesco, vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable con ninguna de las partes, ni con sus abogados o procuradores.
- Que no tienen interés directo ni indirecto en el objeto del pleito ni en su resolución.
- Que no han prestado servicios profesionales anteriormente a ninguna de las partes en relación directa con este caso.

2. Palabras clave

- **Hash (SHA-256):** huella criptográfica usada para comprobar integridad; si el hash cambia, el contenido ha cambiado.
- **Imagen de disco (`.dd`):** copia bit a bit de un soporte/partición; permite analizar el sistema de archivos sin modificar el original.
- **Volcado de memoria (RAM dump):** captura del contenido de la memoria en un instante; puede contener procesos, conexiones y comandos que no quedan persistidos en disco.
- **MAC time:** conjunto de marcas de tiempo de un fichero: **M**odified (modificación), **A**ccessed (acceso), **C**hanged (cambio de metadatos/permisos).
- **Timeline (línea de tiempo):** correlación temporal de eventos y artefactos (MAC time, logs, ejecución de procesos) para reconstruir la secuencia del incidente.
- **Log / registro:** fichero de eventos generado por un servicio (p. ej., Apache o Samba) que permite atribución técnica y reconstrucción de actividad.
- **Apache `access.log`:** registro de peticiones HTTP; incluye IP origen, recurso solicitado, código de respuesta y a menudo el **User-Agent**.
- **User-Agent:** cadena que identifica el cliente que realiza la petición web (navegador/versión y, en muchos casos, sistema operativo).
- **Inyección de comandos (Command Injection):** vulnerabilidad donde entrada del usuario se concatena a una orden del sistema sin validación/escape, permitiendo ejecutar comandos arbitrarios.
- **RCE (Remote Code Execution):** capacidad de ejecutar código/comandos en el servidor remotamente; en este caso se materializa a través de la inyección en `ping.php`.
- **Payload:** parte "activa" del ataque (cadena/comando) diseñada para conseguir un efecto concreto (lectura de ficheros, creación de artefactos, etc.).
- **Encadenamiento de comandos (`&&`, `;`, `|`):** operadores de shell que permiten ejecutar órdenes adicionales; son indicadores típicos en inyecciones.
- **Redirección de salida (`>`):** operador de shell que vuelca la salida de un comando a un fichero; puede usarse para crear archivos con datos exfiltrados.
- **Exfiltración:** salida no autorizada de información desde el sistema comprometido hacia un tercero.
- **SMB / Samba:** protocolo y servicio de compartición de ficheros en red; en Linux suele estar gestionado por el proceso `smbd`.
- **smbd:** daemon/proceso de Samba que gestiona conexiones SMB; una conexión establecida puede indicar transferencia de ficheros.
- **Antiforense (acción antiforense):** técnica para dificultar la investigación (p. ej., borrado/vaciado de logs o eliminación de rastros).

3. Índice de figuras

Nº	Figura	Descripción	Sección
1		Extracto de access.log con peticiones desde 192.168.1.6 a ping.php y User-Agent	Anexo 3
2		Fragmento del código de /var/www/ping.php donde se ejecuta el comando del sistema con el parámetro recibido	Anexo 3
3		Evidencia del parámetro/payload con encadenamiento de comandos y referencia a passwd.txt	Anexo 3
4		Conexión SMB establecida entre servidor y atacante (asociada a smbd)	Anexo 3
5		Evidencia en disco de log.192.168.1.6 con 0 bytes (posible purga antiforense)	Anexo 3
6		Detalle adicional de la conexión SMB establecida	Anexo 3
7		Salida de Volatility (linux_bash) con el comando sudo nano /var/www/ping.php	Anexo 3

Nº	Figura	Descripción	Sección
8		Sumas de verificación SHA-256 de las evidencias adquiridas	Anexo 2

4. Resumen ejecutivo

Este informe detalla la investigación de un incidente de seguridad en un servidor web **Apache**. Se identificó una vulnerabilidad de **inyección de comandos** en el archivo `ping.php`, explotada por un atacante desde la IP **192.168.1.6**. El acceso no autorizado permitió comprometer el servidor de la compañía (**192.168.1.28**).

El ataque resultó en la exfiltración del contenido del archivo `/etc/passwd`, almacenado en un nuevo archivo `passwd.txt`. La investigación documenta el método de ataque, los datos comprometidos y la evidencia de que el archivo original no fue modificado. Se concluye que el atacante logró acceso no autorizado al servidor, comprometiendo la seguridad de la información almacenada en él.

5. Introducción

5.1. Antecedentes

La organización detectó indicios de **actividad anómala y posible salida de información** desde un servidor Linux corporativo (**192.168.1.28**).

Para esclarecer los hechos, se ha llevado a cabo una investigación basada en las adquisiciones facilitadas (imagen de almacenamiento y volcado de memoria), complementada con el análisis de artefactos del sistema (registros de distintos servicios, procesos en ejecución y cadenas recuperadas en memoria).

5.2. Objetivos

Los objetivos de este informe forense son:

- Identificar la **vulnerabilidad** explotada en la aplicación web y explicar su mecanismo (inyección de comandos).
- Determinar la **IP de origen**, el **cliente (User-Agent)** y el **sistema operativo** empleado por el atacante a partir de evidencias de red y registros.
- Verificar qué **datos fueron exfiltrados** y por qué canal/servicio se produjo la salida.
- Explicar por qué el **archivo original** objeto del robo (p. ej., un fichero del sistema) puede no reflejar cambios en sus marcas de tiempo durante el incidente.
- Proponer **medidas de reparación y mitigación** para evitar recurrencias (validación/saneamiento de entradas, hardening y controles de registro/monitorización).

6. Fuentes de información

6.1. Comprobación de hashes (SHA-256)

Archivo	Hash SHA-256 original	Hash SHA-256 verificado
perfil_memoria.zip	`18b30b973223b8ab233aa1581bccd35bef6c678b29e671b3fe3a7ee5ea24b076`	`18b30b973223b8ab233aa1581bccd35bef6c678b29e671b3fe3`
captura_ram.lime.zip	`632d3d95260753029d7c9ade15e0dcab69b8fe7eb08d7001d9f923b22ddf003f`	`632d3d95260753029d7c9ade15e0dcab69b8fe7eb08d7001d9f`
imagen_disco.dd.zip	`b0189203fa682fd086ed3c52a3723ac46ab896a2fb8e4daf49ed6228bc7d3b76`	`b0189203fa682fd086ed3c52a3723ac46ab896a2fb8e4daf49e`
captura_ram.lime	`0f5d751208b08450e298b8d27f22451dd2ae158dfc1cb80b974f360e9a88ff05`	`0f5d751208b08450e298b8d27f22451dd2ae158dfc1cb80b974`
image_disco.dd	`9f2b2dace6cfebec1b6f956fc231e199c00f39e05d50286b8f284043537d65d9`	`9f2b2dace6cfebec1b6f956fc231e199c00f39e05d50286b8f2`

7. Análisis

7.1. Herramientas utilizadas

Herramienta	Uso en la investigación
Volatility (Framework v2.6)	Análisis forense avanzado de memoria RAM. Utilizado para extraer el historial de comandos (`linux_bash`), conexiones de red activas (`linux_netstat`), procesos (`linux_pstree`) y archivos abiertos (`linux_lsof`) en el momento del incidente.
FTK Imager	Herramienta para el análisis forense de discos y volúmenes. Permite examinar y extraer artefactos, generar líneas de tiempo (MAC times) y visualizar evidencias sin alterarlas.
Comandos de gestión de archivos (Linux)	Comandos como `unzip`, `mkdir` y `cp`, utilizados en Kali Linux para preparar el entorno forense (descompresión y carga manual de evidencias, por ejemplo perfiles `.zip` para Volatility).

Herramienta	Uso en la investigación
Comandos de exploración nativos	Comandos como `cat` y `ls -la`, usados para inspección directa de evidencias en disco (p. ej., comprobar el estado de `/var/log/samba/log.192.168.1.6` o revisar permisos de rutas web).
`grep`	Filtrado de texto y búsqueda de indicadores/artefactos concretos en evidencias o salidas de herramientas.
`strings`	Extracción de cadenas legibles desde volcados binarios (p. ej., memoria) para localizar indicadores.
`sha256sum`	Cálculo y verificación de integridad mediante hashes SHA-256 de las evidencias adquiridas.

7.2. Procesos

En este apartado se documenta la metodología seguida para el análisis de las dos fuentes principales de evidencia: **memoria RAM** (volcado `captura_ram.lime`) e **imagen de disco** (`image_disco.dd`).

Durante todo el proceso se ha trabajado **sobre copias** de las evidencias y se ha comprobado la **integridad** mediante SHA-256 (ver sección 6.1 y anexo de sumas). Las capturas de pantalla y extractos más relevantes se incluyen como anexos para respaldar los hallazgos.

Para la **presentación de hallazgos**, en cada vestigio se ha documentado: **ruta de localización**, **descripción del contenido**, **MAC time**, **tamaño lógico** y **valor hash** (cuando aplica), referenciando la evidencia visual correspondiente en anexos.

Línea de tiempo del incidente

La siguiente tabla resume la secuencia del incidente según las evidencias existentes (IP origen **192.168.1.6**). En aquellos hallazgos donde no existe marca temporal directa en dicha figura, se mantiene el valor **N/D**.

Orden	Fecha/hora (según evidencia)	Evento / hallazgo
1	11:04:48	Accesos no autorizados detectados en múltiples intentos de conexión SSH.
2	11:05:21	Conexión SSH establecida correctamente.
3	11:06:13	Copia del archivo `ping.php` al directorio `/var/www/`.
4	11:07:12	Apertura/edición del archivo `ping.php` mediante el editor `nano`.
5	11:09:53	Recepción de múltiples solicitudes POST HTTP al recurso `/ping.php`.
6	11:09:53	Evidencia del payload con encadenamiento de comandos y redirección a `passwd.txt` (extracción de `/etc/passwd`).
7	15:09:37	Última modificación del archivo `ping.php`.
8	15:13:49	Última modificación del archivo `passwd.txt`.
9	N/D	Sesión **SMB** establecida asociada a `smbd` entre **192.168.1.28** y **192.168.1.6**, consistente con canal de transferencia de datos.
10	N/D	El fichero `/var/log/samba/log.192.168.1.6` aparece con **0 bytes**, consistente con vaciado/limpieza de log

7.2.1. Análisis de memoria RAM

El análisis de memoria se orientó a identificar **actividad en ejecución**, **conexiones de red** y **rastros de comandos/payloads** que no necesariamente quedan reflejados en disco.

1. **Preparación y validación**
   - Se verificó el hash de `captura_ram.lime` y de sus contenedores comprimidos.
   - Se utilizó Volatility Framework (perfil Linux proporcionado para el caso) para poder ejecutar plugins Linux de forma consistente.
2. **Enumeración inicial del sistema en memoria**
   - Se revisaron procesos y servicios relevantes para el caso (Apache y Samba), así como puertos en escucha y conexiones activas.
3. **Identificación de conexiones de red relevantes (SMB)**
   - Se localizaron conexiones establecidas hacia el puerto SMB, asociadas al proceso `smbd`.
   - Evidencia: conexión TCP entre el servidor (**192.168.1.28**) y el atacante (**192.168.1.6**) (ver `hallazgos/Anexo_4.png` y `hallazgos/Anexo_6.png`).
4. **Recuperación de historial de comandos (traza de terminal)**
   - Se extrajo el historial de comandos en memoria para reconstruir acciones realizadas durante la ventana del incidente.
   - Evidencia: aparición del comando de edición del fichero web (`sudo nano /var/www/ping.php`) (ver `hallazgos/Anexo_7.png`).
5. **Búsqueda de indicadores y cadenas en memoria (payloads)**
   - Se realizaron búsquedas de texto/indicadores en memoria para localizar rastros de la inyección.
   - Evidencia: cadena compatible con el encadenamiento de comandos y redirección a `passwd.txt` (ver `hallazgos/Anexo_3.png`).
6. **Documentación y anexos**
   - Los resultados (salidas relevantes y capturas) se consolidaron como anexos para su trazabilidad en el informe.

7.2.2. Análisis de imagen de disco

El análisis de disco se centró en localizar **artefactos persistentes**: código vulnerable, registros del sistema y evidencias de actividad del atacante.

1. **Apertura de la imagen y trabajo en modo solo lectura**
   - Se verificó el hash de `image_disco.dd` (sección 6.1) y se analizó la imagen en modo de solo lectura.

    - Se extrajeron metadatos de los ficheros de interés (MAC time, tamaño lógico) para su documentación posterior.
2. **Localización y revisión del recurso web vulnerable**
    - Se localizó el fichero `/var/www/ping.php` y se revisó su contenido para validar el origen de la vulnerabilidad.
    - Evidencia: uso de llamada al sistema con entrada controlada por el usuario sin validación estricta (ver `hallazgos/ping.png` y `hallazgos/Anexo_2.png`).
3. **Correlación con registros web (Apache)**
    - Se analizaron los logs de Apache (p. ej., `/var/log/apache2/access.log`) filtrando por el recurso `ping.php` y la IP **192.168.1.6**.
    - Evidencia: peticiones hacia `ping.php` desde la IP del atacante y User-Agent que identifica cliente y sistema operativo (ver `hallazgos/Anexo_1.png`).
4. **Revisión de rastros del servicio Samba (SMB)**
    - Se revisaron los logs del servicio Samba, especialmente el fichero de log por IP.
    - Evidencia: existencia de `/var/log/samba/log.192.168.1.6` con **tamaño 0 bytes**, compatible con un borrado/limpieza del registro (ver `hallazgos/Anexo_5.png`).
5. **Búsqueda de artefactos de exfiltración**
    - Se revisó el árbol de `/var/www/` y otros directorios relevantes en busca de ficheros generados durante el incidente (por ejemplo, volcados a texto accesibles por web), y se correlacionó con los indicadores obtenidos en RAM y con los accesos en los logs.
6. **Documentación y anexos**
    - Los extractos relevantes y capturas se referenciaron como anexos para justificar cada conclusión del análisis.

8. Limitaciones

8.1. Falta de registros detallados en Samba

La principal limitación de esta investigación es la ausencia de información en el archivo `/var/log/samba/log.192.168.1.6`, que tiene 0 bytes. La configuración por defecto de Samba solo se define la ruta y el tamaño máximo del log, pero no se especifica el nivel de registro (`log level`).

Por defecto, Samba utiliza `log level = 0`, lo que significa que no se almacena prácticamente ninguna información sobre las conexiones o actividades.

Consecuencias de esta limitación:

- No se puede determinar con exactitud qué otros archivos navegó o extrajo el atacante vía SMB.
- El alcance real de la exfiltración queda indeterminado — solo se confirma `/etc/passwd`, pero podrían existir otros archivos robados que no dejaron rastro.

8.2. Identificación limitada del atacante

La IP identificada como origen del ataque es 192.168.1.6, una dirección privada de red local (RFC 1918). Esto supone varias limitaciones:

- No es posible rastrear al atacante más allá del perímetro de la red interna.
- No se puede asegurar si 192.168.1.6 corresponde a la máquina real del atacante o a un equipo intermedio comprometido (pivote).
- La atribución definitiva del responsable requeriría el análisis forense del dispositivo físico con esa IP en el momento del incidente.

8.3. Alcance desconocido de la sesión SMB

Se confirma la existencia de una sesión SMB activa, pero debido a la falta de registros:

- No se puede reconstruir el árbol de directorios navegado ni el listado de archivos transferidos por el atacante.
- No se puede determinar si la sesión SMB fue utilizada también para subir herramientas adicionales al servidor (malware, scripts, etc.).

9. Conclusiones

Despues de analizar todos los hallazgos que tenemos, queda claro que el incidente se originó por una vulnerabilidad de inyección de comandos en el archivo ping.php, lo que permitió al atacante acceder y exfiltrar información sensible del servidor. La investigación ha permitido reconstruir el método de ataque, identificar la IP de origen y los datos comprometidos, aunque ciertas limitaciones técnicas —como la falta de logs detallados en Samba— han impedido conocer el alcance total de la exfiltración.

Pese a estas limitaciones, se ha podido demostrar que el atacante logró acceso no autorizado y que la seguridad del sistema quedó comprometida. Este caso pone de manifiesto la importancia de mantener una configuración adecuada de los servicios, validar correctamente las entradas de usuario y reforzar los controles de registro y monitorización. Solo así se podrá prevenir y detectar a tiempo este tipo de incidentes en el futuro.

10. Anexo 1. Sobre el perito

Los peritos responsables de este informe son:

- Carlos Alcina
  Titulación: Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)
  Correo: calcrom0607@g.educaand.es

- Pablo González
  Titulación: Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) y Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)
  Correo: pablo.gonzalez@g.educaand.es

- Luis Carlos Romero
  Titulación: Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)
  Correo: luiscarlos.romero@g.educaand.es

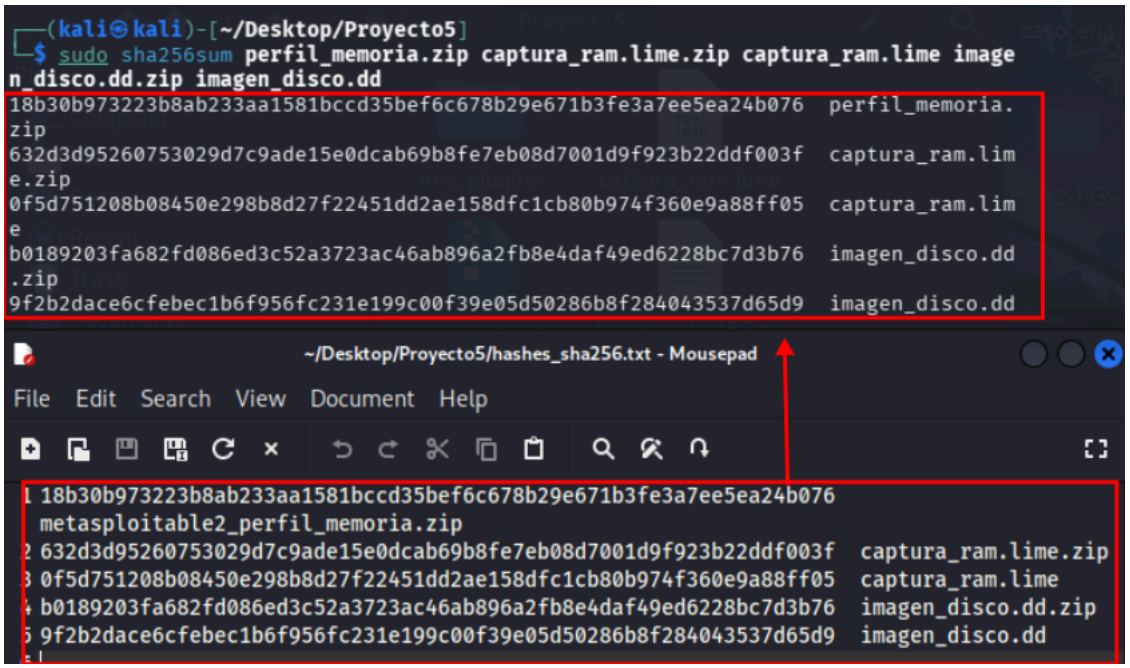
11. Anexo 2. Cadena de custodia

11.1. Información del caso

Campo	Valor
Número de Caso	05
Tipo de Investigación	Análisis forense de incidente de seguridad web
Fecha de Adquisición	13/04/2026
Lugar de Adquisición	C. Amiel, s/n, 11012 Barriada de la Paz, Cádiz

11.2. Descripción del hallazgo en original

Campo	Valor
Tipo de Dispositivo	Imagen de disco (`image_disco.dd`)
Hash del Hallazgo Original (SHA-256)	`9f2b2dace6cfebec1b6f956fc231e199c00f39e05d50286b8f284043537d65d9`
Tipo de Dispositivo	Volcado de memoria RAM (`captura_ram.lime`)
Hash del Hallazgo Original (SHA-256)	`0f5d751208b08450e298b8d27f22451dd2ae158dfc1cb80b974f360e9a88ff05`
Tipo de Dispositivo	Archivo `ping.php`
Hash del Hallazgo Original (SHA-1)	`525132ce24328226594b0f97d0ef2d3f8b7a422e`
Tipo de Dispositivo	Archivo `passwd.txt`
Hash del Hallazgo Original (SHA-1)	`2d8c72a744c486342f5ec770ac27e8dd7b2f2ee0`
Tipo de Dispositivo	Archivo `access.log`
Hash del Hallazgo Original (SHA-1)	`640b5541fb9d263389b923ad786701ab149f84f9`



11.3. Preservación del hallazgo original

Campo	Valor
Fecha de Entrega	13/04/2026
Hora de Entrega	9:00
Recibido por	Manuel Jesús Rivas Sández
Ubicación en el Juzgado	C. Amiel, s/n, 11012 Barriada de la Paz, Cádiz

11.4. Creación y verificación de copias

Campo	Valor
Fecha y Hora de Creación	14/04/2026 , 10:15
Técnico Responsable	Carlos Alcina Romero
Hash de la Copia (SHA-256)	`9f2b2dace6cfebec1b6f956fc231e199c00f39e05d50286b8f284043537d65d9`
Verificación de Integridad	Sí

Campo	Valor
Entregado a	Manuel Jesús Rivas Sánchez
Fecha y Hora de Entrega	14/04/2026, 12:00

11.5. Registro de accesos y verificaciones

Campo	Valor
Fecha y Hora	14/04/2026, 22:30
Propósito	Análisis de hallazgos
Técnico	Luis Carlos Romero
Hash Verificado (SHA-256)	`9f2b2dace6cfebec1b6f956fc231e199c00f39e05d50286b8f284043537d65d9`
Verificación de Integridad	Sí

12. Anexo 3. Otras necesidades

12.1. Índice de hallazgos

Ruta	Contenido	MAC	Tamaño (bytes)	HASH MD5	HASH SHA1
/var/www/ping.php	ping.php	20/05/2022 15:09:37	542	d3f424335dac2d8af26ad3f0a99a1a7d	525132ce24328226594b0f97d0ef2d3f8b7a422e
/var/www/passwd.txt	passwd.txt	20/05/2022 15:13:49	1626	7cd7b33f99cc526d01473b553e1042d5	2d8c72a744c486342f5ec770ac27e8dd7b2f2ee0
/var/log/apache2/access.log	access.log	20/05/2022 15:21:03	3494	a71e80bd1ad541352d5907628f1bb3ce	640b5541fb9d263389b923ad786701ab149f84f9
/var/log/samba/log.192.168.1.6	log.192.168.1.6	20/05/2022 15:03:03	0	620f0b67a91f7f74151bc5be745b7110	1ceaf73df40e531df3bfb26b4fb7cd95fb7bff1d
/var/log/samba/log.kali	log.kali	15:03:03	0	620f0b67a91f7f74151bc5be745b7110	1ceaf73df40e531df3bfb26b4fb7cd95fb7bff1d

Nombre y Apellidos	Cargo / Titulación	Firma	Fecha
Carlos Alcina	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)		14/04/2026
Pablo González	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) y Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)		14/04/2026
Luis Carlos Romero	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)		14/04/2026

Luis Carlos Romero	Pablo Gonzalez	Carlos Alcina
SIGNED VIA ILOVEPDF 27B1C373-E743-4049-9DCE-FBD74C723177	SIGNED VIA ILOVEPDF 3234CE50-8600-44C9-98F6-31AC1500E88E	SIGNED VIA ILOVEPDF B1BAA849-561E-4343-BD6B-CE480D91E955
14/04/2026	14/04/2026	14/04/2026